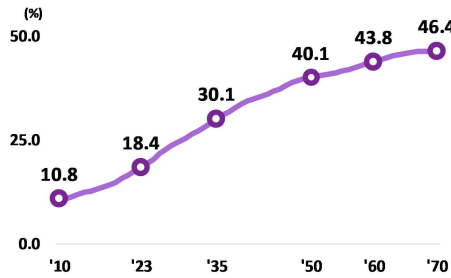


고령자를 위한 모빌리티 솔루션: Ride-sharing & Car-sharing

교과목	도시모빌리티분석및계획
학과	도시공학과
학번	2021143503
이름	서윤지
제출일	2023.11.02.

I. 서론

2023년 기준, 65세 이상 고령인구는 우리나라 인구의 18.4%로, 앞으로도 계속 증가하여 2025년에는 고령인구 비율이 20.6%가 되어 초고령사회로 진입할 것으로 전망된다. 고령층 인구 비율이 계속해서 증가함에 따라, 국내 교통 문제 중 고령층과 관련된 문제 역시 대두되고 있다. Ride-sharing과 Car-sharing을 포함한 다양한 모빌리티 솔루션들이 개발되고 있는 현



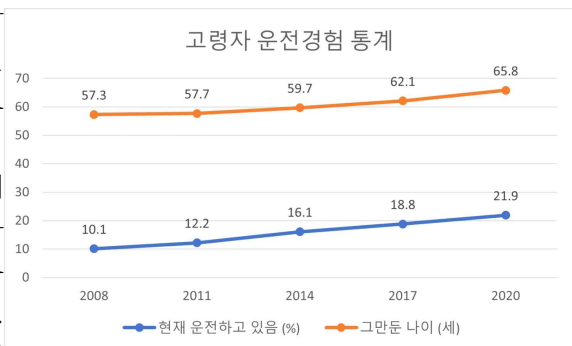
통계청, 장래인구추계 (2020-2070)

재, 고령층의 특성에 맞는 방향의 솔루션 개발 역시 필요한 상황이다. 고령층은 여타 연령층과 달리 갖는 특성이 있으며 이에 따른 교통 문제 역시 특수하다. 따라서 고령층의 통행 특성을 분석함과 함께, 모빌리티 솔루션 중 Ride-sharing과 Car-sharing이 어떻게 이러한 문제 해결에 도움이 될 수 있는지, 나아가 이들의 이동성을 향상시키기 위해 해당 솔루션들이 어떠한 방향으로 발전하는 것이 바람직한지를 다뤄보고자 한다.

II. 본론

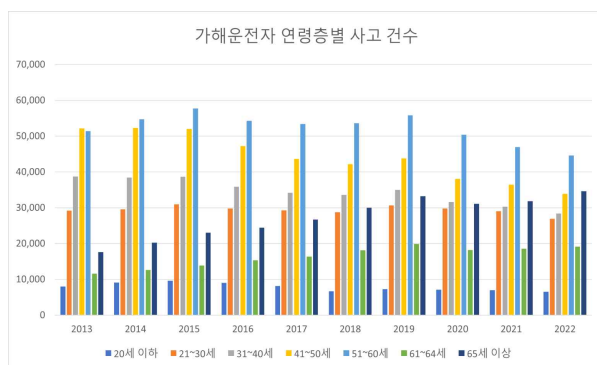
고령자의 통행 특성 및 교통문제

고령층이 겪는 교통문제 중 대표적인 것은, 노화에 따른 운전 시 사고율의 증가이다. 신체 노화에 따라 고령운전자들이 교통사고를 유발 건수가 높아지고 있다. 우리나라에서 65세 이상 인구가 가장 많이 거주하는 서울특별시의 경우를 대표적으로 살펴볼 수 있다. 서울연구원 자료에 따르면, 2006년~2016년 사이 고령자의 승용차 자가운전 증가율은 약 82.4%로, 서울시 평균 자가운전 통행 증가율인 15%보다 매우 큰 수치를 보였다. 보건복지부 2020년 노인실태 조사를 보아도 운전을 하는 고령자 인구 비율은 2008년부터 2020년, 약 22%까지 계속해서 증가했으며, 운전을 그만두는 나이 역시 평균 연령 약 65.8세 정도까지 계속 증가하였다. 이는 고령자 인구 증가에 따른 자연스러운 수순으로 보이지만, 고령운전자 유발 교통사고 수치와 함께 보아야 문제가 드러난다. 도로교통공단 TAAS의 '가해운전자 연령층별 사고유형별 교통사고 건수'를 보면, 2022년까지 10년 간 다른 연령층과 달리 65세 이상 노인운전자가 일으킨 사고 건수는 증가하는 추세를 보였다.(그림1) 또한 전체 사고 및 사상자 비율에서 고령자가 차지하는 비율도 계속해서 증가하는 추세를 보인다.(그림2) 고령자의 자가운전은 고령자 본인을 포함한 사회의 안전을 위해 지금보다는 강하게 규제될 필요가 있다는 점을 알려준다. 또한 앞으로 고령자의 자가운전을 대체할 통행 수단의 필요성을 시사한다.

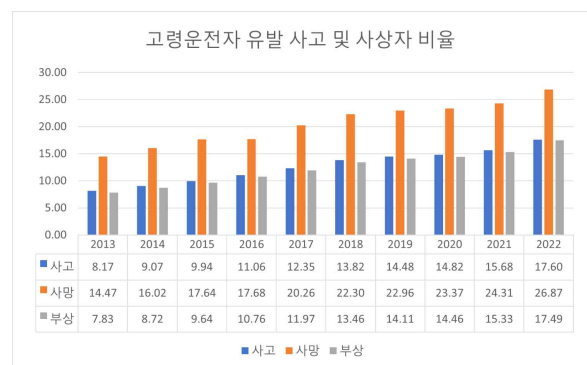


보건복지부, 2020년 노인실태조사

두 번째 문제는, 정보화기기 취약계층으로 모바일앱과 서비스를 통한 모빌리티 솔루션을 사용하기 어려울 수 있다는 점이다. 보건복지부 2020년 노인실태조사에 따르면, 2020년 기준 44.6%의 노인은 스마트폰을 보유하고 있지 않으며, 연령별 정보화 기기 사용 역량을 조사한 결과, 85세 이상은 9.9%만이 정보화기기 사용 역량이 있는 것으로 나타났다. ‘정보화기기 사용 역량’의 평가 지표가 ‘문자 받기’, ‘문자 보내기’, ‘정보검색’, ‘동영상 보기’ 등 대부분 기본적인 기능에 해당하며, 가장 어려운 기능으로 ‘금융거래’를 포함하는데, 이를 활용할 수 있는 85세 이상은 0.7%만이 해당하는 것으로 보아, 정보화기기로 복잡한 능력을 수행하는 것에 고령층은 큰 어려움을 겪는 것으로 보인다. 또한 58.3%만이 온라인으로 교통수단 예매를 해보았고, 그 중 60.4%가 불편을 경험했다. 나아가, 정보제공서비스가 온라인 중심으로 이루어져 어려움을 경험하고 있다고 응답한 노인이 74% 수준이었다.¹⁾ 이를 보아, 고령층의 정보화기기 취약 문제는 모빌리티 서비스 및 앱 이용 시 문제가 될 것으로 보인다.



(그림1) 도로교통공단 TAAS, 가해운전자 연령층별 사고유형별 교통사고 (2013-2022)



(그림2) 도로교통공단 TAAS, 가해운전자 연령층별 사고유형별 교통사고 (2018-2022)

노인 이동권 보장의 필요성

헤거스트란트의 시간지리학 이론에 따르면, 개인의 활동 범위는 통행수단의 범위와 연령대와 같은 생물학적 특성에 영향을 받는다. 예를 들어 도보만이 통행의 유일한 수단인 사람은 보행과 자동차 두 가지를 통행수단으로 사용할 수 있는 사람보다 활동 범위가 좁다. 또한 연령대가 높을수록 활동 범위가 작아진다고 한다. 신체 특성상 이동에 제약이 생기는 만큼, 노인의 이동권이 보장될 수 있다면 노인의 활동 범위는 더욱 다양해질 수 있다.

하지만 현재 우리나라 노인의 활동 범위는 수단에 의해 한정되어있는 것으로 보인다. 서울 특별시의 경우, 고령자의 주요 활동 지역이 특정 지역에 집중되어있다. 서울시는 무임승차제도와 함께 전국에서 대중교통 서비스가 활발하게 제공되는 도시의 대표 격이다. 매일 80만 명이 넘는 노인 인구가 대중교통을 이용할 만큼 대중교통 활용도가 높다. 서울연구원 자료에 따르면, 고령자 통행이 잦은 첨두시간을 기준으로 했을 때, 고령자는 거주지, 지하철역 주변, 대규모 시장 주변 등 이동이 편리한 곳에서 주로 활동하는 것으로 나타났다. 또한 고령자의 대중교통 통행 도착지는 1, 2, 4호선 등 지하철 노선을 따라 주로 분포한다.²⁾ 지하철이 노인의 이동권에 큰 역할을 하는 것으로 볼 수 있지만, 한편으로는 그 외 수단은 노인들이 이동할 때

1) 보건복지부. 2020년 노인실태조사. (2020)

2) 유경상 외. 사회환경 변화와 서울의 모빌리티. 서울연구원, 292, 12. (2020)

사용하기 그만큼 편리하지 않다는 것이다. 또한 고령자의 도모, 자전거 통행이 2006년에서 2016년까지 하루 약 88만 통행이 늘었는데, 이들은 통행 거리가 1km 미만 생활권 내 단거리 통행을 주로 하는 것으로 조사되었다. 덧붙여 우리나라 전국 약 49%가 대중교통 취약 및 사각지역에 해당한다.³⁾ 노인은 더욱 다양한 수단을 통해 다양한 활동 범위를 가질 권리가 있다. 대중교통 하나만으로는 노인 교통 솔루션으로 불충분하며, 역 주변이 아니더라도 노인이 원하는 곳으로 자유롭게 이동할 수 있도록 하는, 진정한 이동권 보장이 필요한 상황이다.

모빌리티 솔루션 진단 및 제시에 앞서

모빌리티 솔루션을 진단하고 방향성을 제시하기 전에, 앞서 언급한 고령자의 교통 문제 두 가지 각각에 대한 큰 틀의 솔루션을 제시하고자 한다.

우선 노인 안전에 대한 문제이다. 앞서 다루었듯, 고령자는 신체 노화에 따라 운전 능력이 떨어지며, 이는 고령운전자 유발 사고 증가로 나타나고 있다. 해당 문제는 고령자의 운전능력 감퇴가 운전면허에 잘 반영되지 않아 발생하는 것으로 보인다. 현재 75세 이상 고령운전자의 운전면허 적성검사 기간을 단축하고, 일부 지자체의 경우 고령자 운전면허증 반납 캠페인을 진행하고 있지만, 문제는 지속되고 있다. 향후 기존 규제를 강화하는 것에 더하여 외국의 고령자 면허 제한 제도에서 착안하여, 운전자 특성에 따라 운전을 지리적, 시간적으로 제약하는 면허제도를 도입하는 등의 추가적인 정책이 필요하다. 하지만 고령자의 운전을 제한할 경우, 여타 교통수단이 부족한 읍면 단위 지역에서는 고령자 이동권이 심각하게 제약될 수 있다. 이는 이후 언급할 고령자 통행수단 다양화를 통해 해결해야 할 문제라 본다.

다음으로 고령자의 정보화기기 취약성 문제이다. 모바일 서비스 기반의 모빌리티 솔루션의 경우, 일부 모바일 앱에 ‘키즈 모드’가 있는 것처럼 노인 친화적인, 단순화된 인터페이스를 선택할 수 있는 옵션을 만들어 소외현상을 완화할 필요가 있다. 실제로 앱을 조금만 개선해도 노년층의 활용도가 높아질 수 있다. 기존 앱의 호출 방식에 어려움을 겪은 노인들에게 인터페이스 디자인을 단순화한 택시호출앱 프로토타입을 제시한 결과, 훨씬 활용도가 좋다는 응답을 하였으며,⁴⁾ 교통 외 분야에서도 ‘시니어 고객 맞춤’이라며 고령자를 위한 인터페이스를 이미 개발해 사용하고 있다. 이러한 변화는 모빌리티 앱에서도 필수적으로 필요한 부분일 것이다.

Ride-sharing과 Car-sharing에 대한 진단 및 발전 방향성

지금부터는 Ride-sharing과 car-sharing이 고령자의 교통문제를 해결하는 것에 도움이 될 것인지를 함께 각각의 향후 발전 방향성을 제시하고자 한다. Ride-sharing은 크게 두 가지로 나누어 생각해볼 수 있다. 우선 전통적인 Ride-sharing이 있다. Ride-sharing은 Car-sharing과 달리 ‘동승’이 기본적인 전제이다. 따라서 동승하는 사람이 누구냐에 따라서 구분할 수 있다. 우선 ‘Acquaintance-based’, 즉 아는 사람과 동승하는 경우, 모르는 사람과의 동승보다 안전한 방법이 될 수 있을 것이다. 예를 들면 이웃 주민이 운전이 어려운 고령자 이웃에게 ride-sharing을 해주는 경우를 생각해볼 수 있다. 또한 ‘Organization-based’, 즉 서비스를 이용하는 방법도 있다. 이는 이웃보다는 범위가 넓어지기에 고령자 이동 수요에 맞

3) 한국교통안전공단. 2020년 대중교통 현황조사, (2020)

4) 안윤아. ‘시스템 디자인 요소 개선이 시니어의 비대면 서비스 사용 의도에 미치는 영향’. 서울대 언론정보학과 대학원 학위논문, (2020)

는 공급이 원활해질 수 있다는 장점이 있다. 마지막으로 ‘Ad hoc’와 같이 우연적인, 즉석에서의 동승으로 ride-sharing을 할 수도 있다. 하지만 이는 안전과 수요에 대응하는 공급 측면에서 모두 부적합하기에 고령자의 교통문제 해결의 주요한 지점은 아니라고 생각된다.

다음으로는 ‘수요응답형 교통 서비스와 수단’이 있다. 이는 기본적으로 OD가 비슷한 사람끼리 동승을 하는 전통적인 ride-sharing의 특징을 가지지만, 모바일기기와 앱을 통해 동승을 요청한다는 점이 다르다. 이를 통해 수요에 맞는 서비스를 제공할 수 있다. 나아가, 실시간 수요를 반영하여 경로 도중 합승을 통해 요금을 나누어 내는 방식도 추가될 수 있다. 도심에서는 다이내믹한 경로 변경이 효율적일 수 있지만, 교외의 고령자 교통 문제를 다룰 시에는 이를 변형해서 사용하는 방법을 생각해볼 수 있다. 예를 들어, 몇 시에 어떤 노인이 마트에 가고 싶다는 요청을 보내면, 이와 운전자를 매칭해준 후, 대략적인 출발 시각을 여러 사람이 애플리케이션 상에서 볼 수 있게 하여 동승 요청을 받는 것이다. 요청이 모두 마감되면, 합승하기로 한 사람들의 출발 위치를 기반으로 가장 효율적인 경로로 이들을 거쳐 목적지에 도달할 수 있다. 이를 통해 고령자들은 요금을 나눠 낼 수 있기에 경제적이고, 이웃과 동행할 수도 있다는 장점이 있다. 다만 교외 지역은 주거지 거리가 굉장히 멀어 오히려 합승 시 비효율을 낼 수도 있기에, 일정 거리 이내만 합승 요청이 가능하도록 서비스를 설계할 필요는 있다.

Ride-sharing은 car-sharing과 달리 차만 빌리는 것이 아니라, 운전자와의 동승을 전제로 한다. 그렇기에 운전을 하기 어려운 고령자들의 이동문제 해결에는 ride-sharing이 더 도움이 될 것이라고 생각한다. 이러한 단점을 보완할 수 있는 car-sharing의 방안은 이후 내용에서 다루고자 한다.

Car-sharing은 ride-sharing과 달리 차 자체를 공유하는 모빌리티 솔루션이다. 개인이나 회사가 소유하는 공유차량을 시스템을 통해 이용자에게 연결해주면, 이용자는 일정 시간이나 기간 동안 공유차량을 빌려 사용하고 반납한다. 차량의 소유주에 따라 두 가지 경우로 나뉜다. 첫 번째는 소유주가 개인인 경우이다. 개인이 자신의 차를 사용하지 않는 유휴시간 동안 고령자가 빌려 사용할 수 있다. 직접 운전이 가능한, 혹은 대신할 운전자가 있는 경우에는 차가 없는 고령자에게 도움이 될 것이다. 공유차량의 station까지 갈 필요 없이 가장 가까운 이웃주민의 차를 빌려 사용할 수 있기 때문이다. 다만 운전이 가능하지 않은 노인의 경우에는 두 번째인, 소유주가 회사인 경우가 더 도움이 될 것이다. 이때 고령자는 주민 자원봉사자 등 대신 운전할 사람이 필요한데, 정해진 station에서 만나 함께 출발하기 더 적합하고, 목적지가 같은 고령자 여러 명이 모여 한 명의 운전봉사자와 매칭되기도 편리하기 때문이다. 다만 이 경우, ride-sharing에 비해 station까지의 접근성이 다시 문제가 될 수 있다. 따라서 자원봉사자 등 노인의 운전을 대신해줄 사람이 station에서 차를 빌려 노인의 집이나 합의된 출발지점에서 픽업을 하는, ride-sharing과 유사한 방향으로 활용하여 해결할 수 있을 것이다.

또한 차량을 반납하는 장소에 따라 roundtrip과 freefloating으로 나누어 생각해볼 수 있다. 유럽 도시들에서 Roundtrip은 길고 계획된 여행이나 주기적인 쇼핑 등 계획 하에, 목적이 정해진 용도로 많이 사용되는 반면, free-floating은 도시 내에서 짧게 이동하는 등 조금 더 즉흥적인 상황에서 많이 사용되고 있다.⁵⁾ 교외 지역은 도보 통행 중 즉흥적으로 차를 빌리기보다는 roundtrip처럼 목적지를 설정하고, 정해진 station에서 비교적 안정적으로 차를 빌릴 수 있게 하는 것이 지역 특성에 맞을 것으로 보인다. 우리나라 사례 중 교통취약계층을 위해 운영되는 roundtrip car-sharing 시스템으로 ‘마을카’가 있다. 대부분 주민자치봉사단원

5)The influence of socioeconomic factors in the diffusion of car sharing. STARS-D4.1, (2018)

들의 운전봉사를 통해 운영되는데, 렌트카와는 다른 car-sharing의 장점을 살리기 위해서는 모바일앱 기반 운영이 확대될 필요가 있다는 한계가 있다.

향후 발전 방향의 종합

앞서 언급했듯, 안전 상의 이유로 고령자 운전 제한이 강화되면, 대중교통 외 대체교통 수단 이용에 제한이 있는 지역은 고령자 이동권이 크게 제약될 수 있다. 현재 지방정부에서는 교통취약지역의 교통 수요를 위해 행복택시, 효도버스와 같은 수요응답형 교통서비스를 제공하고 있다. 또한 일부 기업이 나서서 무상으로 car-sharing 등 서비스를 도입하고 있다. 하지만 서비스 공급을 위해 운영주체가 비용을 모두 부담하고 있기에 지속가능성은 떨어진다.

따라서 앞으로의 이상적인 솔루션의 발전 방향으로 ‘지역주민의 차량을 이용한 유상 수요응답형 ride-sharing 서비스’가 적합하다고 생각한다. 현재 개인 소유 자가용을 유상운송으로 사용하는 것은 법에서 어긋나지만, 지금과 같이 자원에 의한 운전봉사에 의존하는 것보다 장기적으로 지속가능한 공급이 가능할 것이며, 주민의 기존 차를 활용하는 것이기에 car-sharing을 위해 제공된 유희차량 문제도 사라질 것이다. 노인의 정보기기 취약성을 고려하여 앞서 언급한 모바일앱의 인터페이스 개선에 더불어, 아날로그 방식을 이용한 호출 서비스도 병행하면 좋을 것이다. 현재 택시업계는 여전히 전화번호부 기반으로 운영되기도 하며, 노인들도 모바일앱보다는 거리에 나가서 직접 잡는 등 아날로그 형식을 선호하는 것으로 보아⁶⁾, 이동권을 보장하기 위해서는 노인친화적인 방식도 함께 개발하는 것이 필수적일 것이다.

또한 고령자 운전 범위를 운전지역과 기종에 따라 제한하는 방식도 제안한다. 고령자 교통 문제를 미리 겪고 있던 일본에서는 시속 60km의 초소형 모빌리티를 마을공유차량으로 사용하기도 하는데, 교통취약지역 등 일부 한적한 교외 지역에 한하여, 속도가 제한되어 더 안전한 차량을 공급하여 car-sharing을 하는 방안도 도움이 될 것이다.

마지막으로 운전이 어려운 고령자에게 지하철 무임승차 제도와 비용 보조, 바우처 지급에 더불어, 대중교통 연계 이용 시 환승 할인을 제공하는 등 할인 승차 서비스를 제공하면, 고령자의 모빌리티 솔루션 이용률이 높아지고, 더욱 제약 없는 이동권 보장이 가능할 것이다. 이는 미국 시애틀에서 시행한 ‘Ride Now’라는 시범 프로그램에서 착안한 것으로, 고령자 및 장애인도 모바일앱 예약으로 휠체어 접근이 가능한 택시, 우버, 리프트 등의 차량 서비스를 이용할 수 있게 하며, 이들에게 바우처를 지급해 할인을 받고, 대중교통 이용을 위해 버스정류장까지 이용하는 경우 더 높은 할인율을 제공했다. 모바일앱과 새로운 모빌리티 서비스로 노인을 유입시키는 데 도움이 될 것이라 생각한다.

III. 결론

노인의 이동권은 사회가 배려 차원에서 추가적으로 제공하는 개념이 아니라, 필수적으로 당연히 보장되어야 하는 기본 권리이다. 이동권의 보장 정도는 개인의 활동 범위를 결정하며, 나아가 삶의 기회 전반에 영향을 미칠 수 있는 중요한 요소이다. 고령자의 신체 노화라는 특성에 기반해 발생하는 교통 문제를 진단하여, 자가운전을 대체할 수 있는 모빌리티, 혹은 자가운전의 위험을 완화할 수 있는 모빌리티 개발이 필요함을 강조한다.

6) 한겨레. “자꾸 시커먼 택시가 와”...노인을 위한 택시앱은 없다“. (2022.10.20.)

IV. 참고문헌

- 보건복지부. (2020). 2020년 노인실태조사.
- 한국교통안전공단. (2020). 2020년 대중교통 현황조사.
- 유경상 외. (2020). 사회환경 변화와 서울의 모빌리티. 서울연구원, 292, 12.
- 김원철. (2018). 호출형 차량공유 서비스에 대한 고령자 선호도 연구. 한국도로학회논문집, 20(6), 191-198.
- 김규동. (2019). 고령인구 이동권 확보 방안. KIRI 보험연구원, 고령화리뷰, 30.
- 기정훈. (2019). 교통 취약지역의 접근성 향상을 위한 정책연구. 정부행정, 15, 1-20.
- 이우성 외. (2023). P2P 카셰어링 활성화를 위한 서비스 제안 : 고령층 유희차량 활용과 신뢰도 향상을 중심으로. 한국디자인학회 학술발표대회 논문집, 338-343.
- 안윤아. (2020). '시스템 디자인 요소 개선이 시니어의 비대면 서비스 사용 의도에 미치는 영향'. 서울대 언론정보학과 대학원 학위논문.
- 서울디지털재단. (2023). 고령층 친화 디지털 접근성 표준(모바일웹·앱, 영상콘텐츠).
- Cecilia Jakobsson Bergstad et al. (2018). The influence of socioeconomic factors in the diffusion of car sharing. STARS-D4.1.
- 김봉기. (2018.09.09.) "교통문화 바로 세우자 <10> 선진 교통문화 현장을 가다- 일본 토요타시". 국제신문.
<http://www.kookje.co.kr/news2011/asp/newsbody.asp?code=0300&key=20180910.22010014034> (2023.11.01.)
- 채운태. (2022.10.20.) "자꾸 시커먼 택시가 와"...노인을 위한 택시앱은 없다". 한겨레.
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/1063448.html (2023.11.02.)
- (2022.08.25.) "'교통 취약계층' 위한 카셰어링 시동...장애인·시니어 일자리까지 창출". KBS2 뉴스. <https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=5541674> (2023.11.02.)
- Ethan Bancroft. (2022.08.10.) "Ride Now pilot program recap - what went well and lessons for the future". Seattle Department of Transportation.
<https://sdblog.seattle.gov/2022/08/10/ride-now-pilot-program-recap/> (2023.11.01.)